Interpretación y análisis de los clusters de Vanish

A partir de los resultados obtenidos mediante **K-Means**, se identificaron cuatro segmentos de productos de la marca Vanish. Los clusters presentan diferencias importantes en términos de **ventas, unidades comercializadas, cobertura regional y permanencia en el tiempo**, lo que permite establecer estrategias comerciales diferenciadas.

Cluster 3 — Productos líderes de alto desempeño

Este cluster está integrado por **11 productos** y representa el segmento con mejor desempeño en términos de volumen vendido. En promedio, cada producto registra aproximadamente **3,804 unidades** y **$79,259 de ventas**, con presencia en alrededor de **7 regiones** y durante aproximadamente **80 semanas**.

Este grupo puede considerarse el **núcleo estratégico de Vanish**, ya que concentra productos con una elevada rotación y una presencia comercial amplia.

Insight clave: estos productos deberían recibir prioridad en disponibilidad de inventario, distribución, promociones y posicionamiento, debido a que cualquier problema de abastecimiento podría tener un impacto significativo sobre las ventas totales de la marca.

Cluster 1 — Base comercial de desempeño medio-alto

Es el grupo más numeroso, con **39 productos**. En conjunto genera aproximadamente **$1.30 millones en ventas**, aunque su promedio individual es considerablemente menor que el Cluster 3.

Los productos tienen presencia en aproximadamente **6.8 regiones** y aparecen durante unas **78 semanas**, lo que indica una presencia comercial bastante estable.

Este cluster resulta especialmente interesante porque puede funcionar como **segmento de crecimiento**. Algunos productos podrían tener potencial para convertirse en productos líderes si se identifican las características que diferencian a los integrantes del Cluster 3.

Insight clave: conviene analizar precio, formato, categoría, promociones y desempeño regional para detectar productos del Cluster 1 que puedan evolucionar hacia el segmento de alto desempeño.

Cluster 2 — Productos de baja rotación

Este cluster contiene **14 productos**, pero solamente alcanza unas **20 unidades vendidas en total** y aproximadamente **$898.48 de ventas**.

Un aspecto especialmente relevante es que estos productos tienen presencia en alrededor de **6.9 regiones**, es decir, una cobertura regional similar a los grupos de mejor desempeño. Sin embargo, sus ventas son extremadamente bajas.

Esto representa un hallazgo importante: **tener presencia en muchas regiones no necesariamente significa tener un buen desempeño comercial**.

Podrían existir factores como:

- Baja demanda del producto.
- Precio poco competitivo.
- Promociones insuficientes.
- Problemas de posicionamiento.
- Formatos poco atractivos para el consumidor.
- Baja disponibilidad efectiva en los puntos de venta.
- Canibalización con otros productos Vanish.
- Características del producto poco alineadas con las necesidades regionales.

Área de mejora: antes de incrementar la distribución de estos productos, sería conveniente estudiar su rentabilidad y comportamiento por región.

Cluster 0 — Productos de desempeño muy bajo

Este es el segmento más crítico. Está formado por **13 productos**, con apenas **2.85 unidades promedio por producto** y aproximadamente **$6.24 de ventas promedio**.

Además, estos productos tienen presencia en solamente **3.15 regiones promedio** y alrededor de **16 semanas** de actividad, muy por debajo de los demás clusters.

Esto sugiere que probablemente no se trata únicamente de un problema de demanda: también puede existir una **distribución limitada, introducción reciente, discontinuación o baja disponibilidad**.

Por lo tanto, no sería correcto concluir automáticamente que estos productos "no funcionan". Primero habría que determinar si tuvieron suficiente tiempo y cobertura para demostrar su potencial.

Área de mejora: revisar individualmente estos productos para decidir entre reposicionamiento, promoción específica, ampliación selectiva de distribución o eventual reducción del portafolio.

Patrones identificados

Uno de los patrones más importantes es la relación entre **ventas y cobertura regional**.

Los Clusters 3 y 1 presentan aproximadamente **7 regiones de presencia** y una actividad cercana a 80 semanas, pero los resultados comerciales son muy diferentes. Esto indica que la cobertura geográfica por sí sola **no explica el desempeño**.

Por otro lado, el Cluster 2 tiene una cobertura regional prácticamente igual a la de los productos exitosos, pero presenta ventas extremadamente bajas. Esto apunta a que existen **factores adicionales relacionados con el producto** que deben investigarse.

También existe una diferencia clara en la permanencia:

Segmento	Semanas promedio	Regiones promedio	Lectura
Cluster 3	80	7.00	Producto consolidado y exitoso
Cluster 1	78.46	6.79	Portafolio estable con potencial
Cluster 2	43.07	6.86	Baja rotación pese a amplia cobertura
Cluster 0	16.00	3.15	Baja actividad y cobertura limitada

Conclusión estratégica

Los resultados muestran que **Vanish presenta una estructura de portafolio heterogénea**. Existe un grupo pequeño de productos líderes que presenta un desempeño sobresaliente, un grupo amplio de productos con desempeño intermedio y dos segmentos que requieren atención.

El **Cluster 3** debe ser considerado prioritario para proteger ventas y participación de mercado. El **Cluster 1** representa la principal oportunidad para encontrar productos con potencial de crecimiento. En contraste, los **Clusters 2 y 0** requieren un diagnóstico más profundo antes de tomar decisiones de reducción, promoción o expansión.

Una estrategia comercial adecuada sería, por tanto, **no aplicar la misma estrategia a todos los productos**. Para los líderes se recomienda asegurar inventario y distribución; para los productos intermedios, impulsar aquellos con

potencial; para los de baja rotación, investigar precio, promoción, formato y demanda regional; y para los de desempeño muy bajo, evaluar si su problema está relacionado con el producto o simplemente con su baja cobertura y antigüedad.

Insight central: el clustering permite detectar que **la cobertura regional no garantiza ventas altas**. Los productos de Vanish deben analizarse conjuntamente considerando producto, ventas, distribución, permanencia y características específicas para identificar las verdaderas causas del desempeño comercial.

Graficas.

1.- Perfiles de los clusters.

Perfil de los clusters

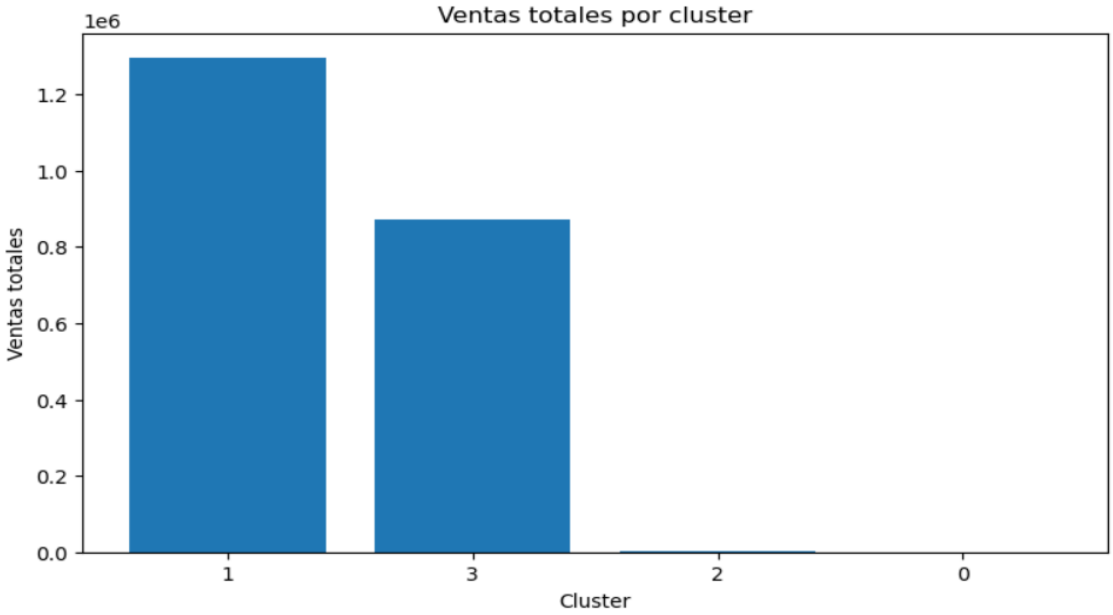
[10]:
```
resumen = (
    agg.groupby("cluster")
       .agg(
           productos=("ITEM_CODE", "count"),
           ventas_totales=("total_value", "sum"),
           unidades_totales=("total_units", "sum"),
           venta_promedio=("total_value", "mean"),
           unidades_promedio=("total_units", "mean"),
           regiones_promedio=("regions", "mean"),
           semanas_promedio=("weeks", "mean")
       )
       .reset_index()
       .sort_values("ventas_totales", ascending=False)
)

display(resumen.round(2))
```

	cluster	productos	ventas_totales	unidades_totales	venta_promedio	unidades_promedio	regiones_promedio	semanas_promedio
1	1	39	1295455.95	13464.31	33216.82	345.24	6.79	78.46
3	3	11	871854.03	41845.73	79259.46	3804.16	7.00	80.00
2	2	14	898.48	20.05	64.18	1.43	6.86	43.07
0	0	13	81.07	2.85	6.24	0.22	3.15	16.00

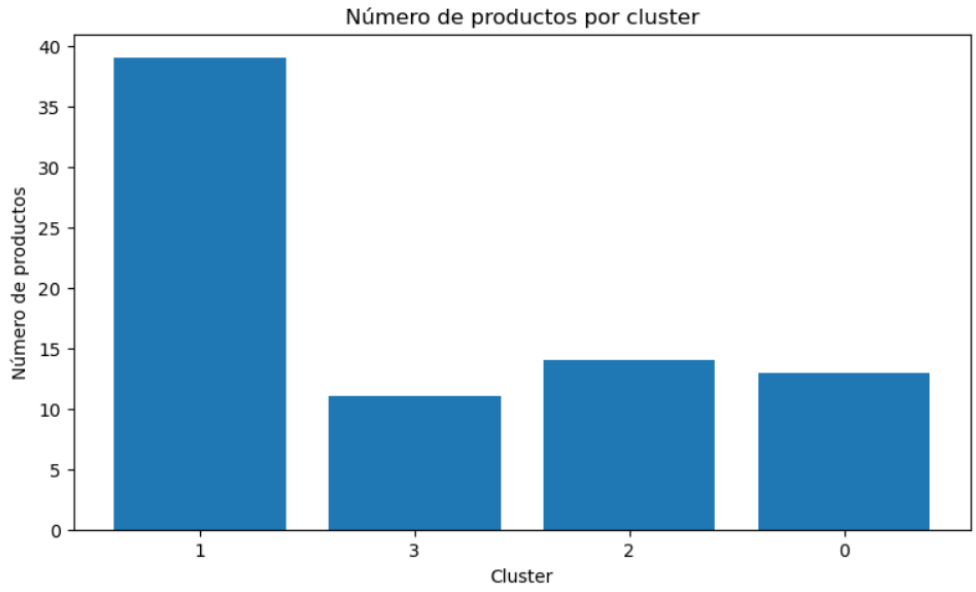
2.- Ventas totales por cluster.

```
plt.figure(figsize=(9,5))
plt.bar(resumen["cluster"].astype(str), resumen["ventas_totales"])
plt.xlabel("Cluster")
plt.ylabel("Ventas totales")
plt.title("Ventas totales por cluster")
plt.show()
```

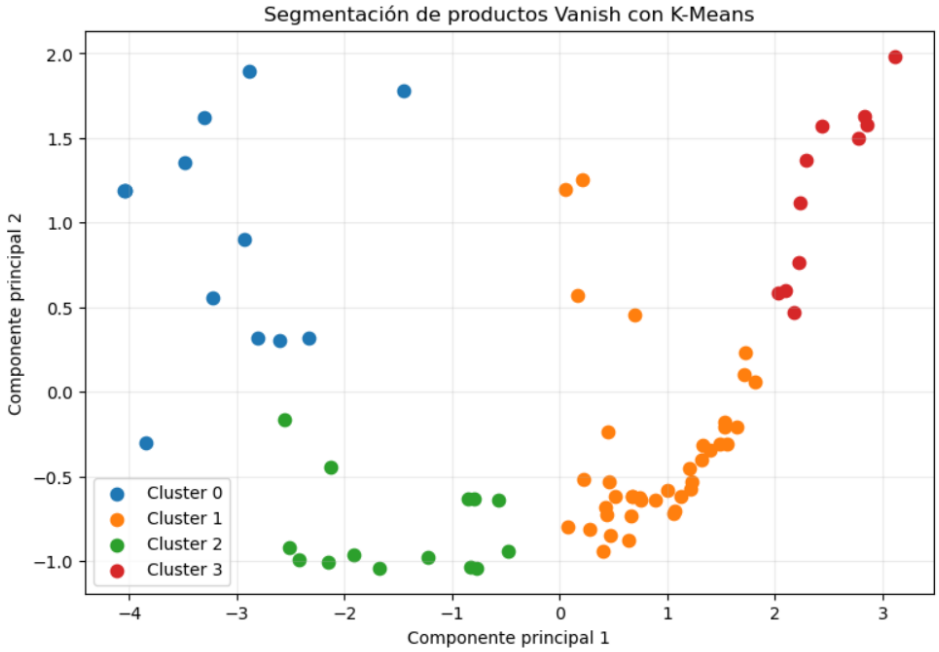


3.- Número de productos por cluster

```
[12]: plt.figure(figsize=(9,5))
plt.bar(resumen["cluster"].astype(str), resumen["productos"])
plt.xlabel("Cluster")
plt.ylabel("Número de productos")
plt.title("Número de productos por cluster")
plt.show()
```



4.- Visualización mediante PCA.




```
Varianza explicada por PCA: [0.7394 0.1577]
Varianza acumulada: 0.8971
```

Un hallazgo particularmente importante es que 11 productos concentran un desempeño comercial extraordinariamente alto, mientras que existe otro grupo de productos con presencia regional, pero ventas muy reducidas. Esto permite plantear estrategias diferenciadas de distribución, promoción, inventario y revisión del portafolio.

El coeficiente de silueta para k=4 fue aproximadamente **0.492**, proporcionando una segmentación razonablemente diferenciada. Aunque k=2 obtuvo una silueta ligeramente superior, k=4 resulta más útil desde el punto de vista comercial porque permite distinguir cuatro perfiles estratégicos.